

LAPORAN PRAKTIKUM

INTERNET OF THINGS II

Praktikum 1: Arsitektur Internet
of Things (IoT) dan Mikrokontroler



Disusun Oleh:

Shavina Naura Putri

25782055

Dosen Pengampu:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

LATIHAN 1.6

- **Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin):** Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.3, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / *pull-down*), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin D8 (GPIO 15), lalu menekan tombol tersebut *tepat* pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?

Jawaban:

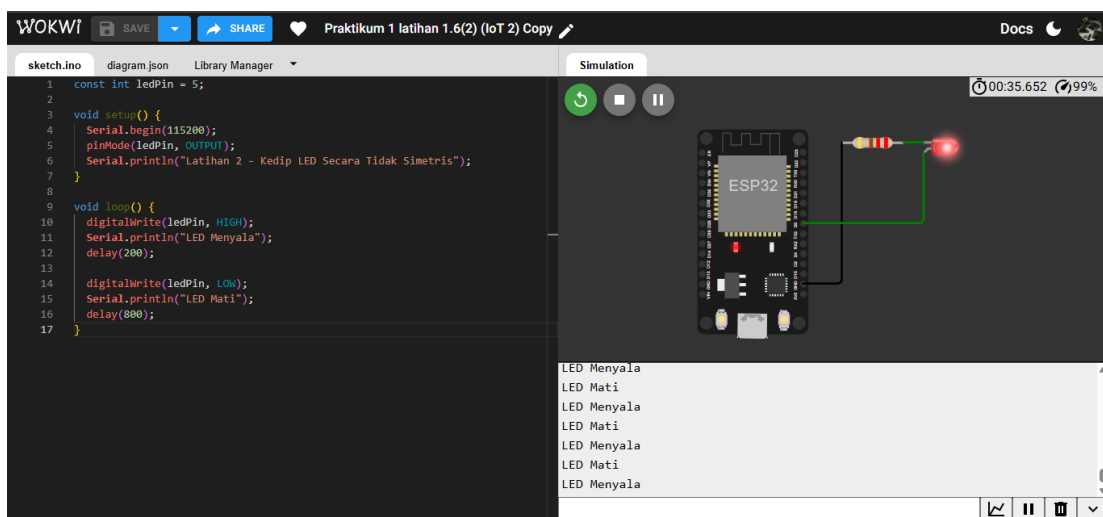
Berdasarkan tabel Referensi Pinout, pin **D8 (GPIO 15)** secara internal memiliki status default *Pulled to GND* saat mikrokontroler dinyalakan. Jika Anda menggunakan rangkaian *pull-down* eksternal dan tombol ditekan tepat saat NodeMCU baru diberi daya (*booting*), pin D8 akan tertarik ke tegangan tinggi (*HIGH* / 3.3V).

Hasil: NodeMCU akan mengalami **kegagalan *booting* (boot fail)** karena pin D8 wajib berada dalam kondisi LOW saat proses inisialisasi awal sistem. Mikrokontroler tidak akan menjalankan program utama dan bisa masuk ke mode *flash/download*.

- **Latihan 2 (Implementasi Kode):** Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara *tidak simetris*, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi `delay()` yang harus Anda ubah.

Jawaban:

Link Wokwi: <https://wokwi.com/projects/474589836714123265>



Untuk membuat LED menyala sangat cepat selama 200 milidetik (ms) dan mati agak lama selama 800 milidetik (ms), kita perlu memodifikasi baris fungsi jeda waktu setelah perintah `digitalWrite`. Nilai parameter di dalam `delay()` menggunakan satuan milidetik, sehingga 200 ms ditulis 200 dan 800 ms ditulis 800.

KODE PROGRAM:

```
1  const int ledPin = 5;
2
3  void setup() {
4      Serial.begin(115200);
5      pinMode(ledPin, OUTPUT);
6      Serial.println("Latihan 2 - Kedip LED Secara Tidak Simetris");
7  }
8
9  void loop() {
10     digitalWrite(ledPin, HIGH);
11     Serial.println("LED Menyala");
12     delay(200);
13
14     digitalWrite(ledPin, LOW);
15     Serial.println("LED Mati");
16     delay(800);
17 }
```

- **Latihan 3 (Analisis Sirkuit):** Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami *error* kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?

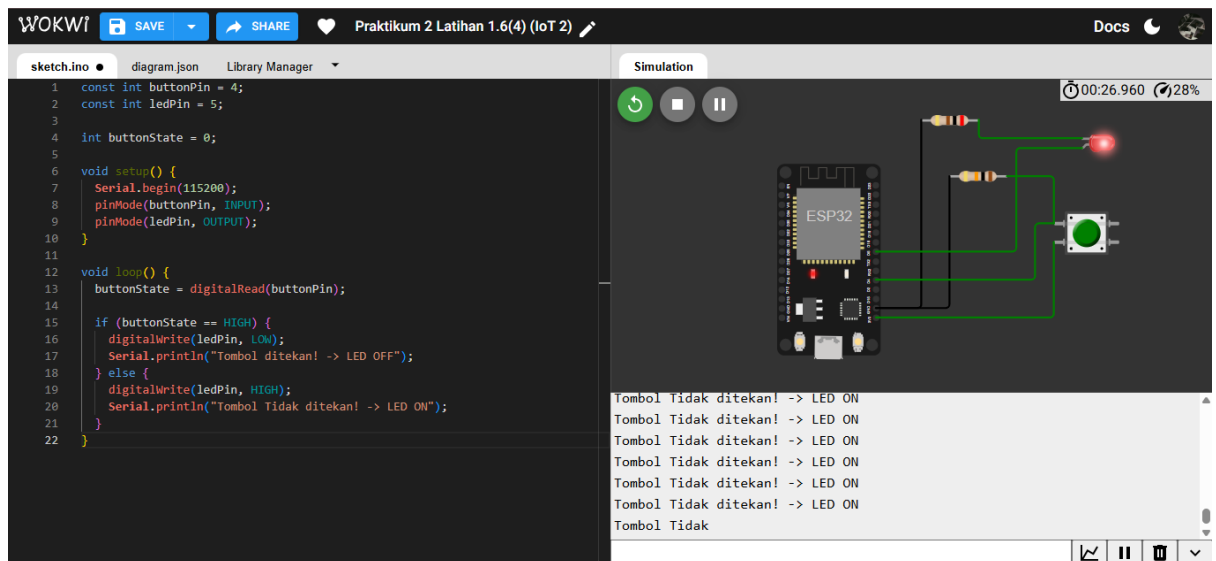
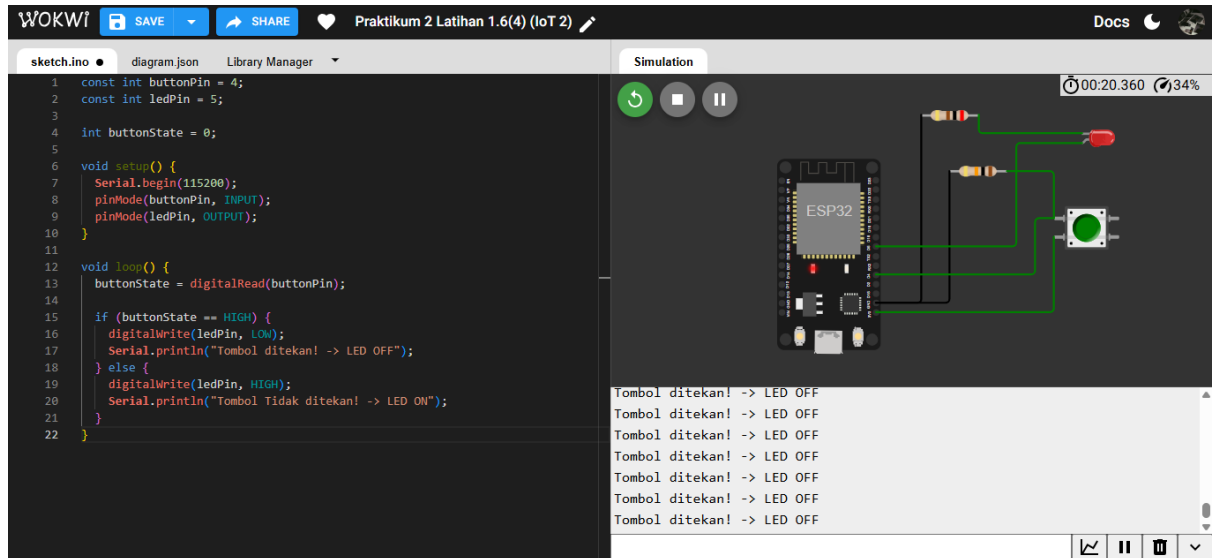
Jawaban:

- *Apakah program mengalami error kompilasi? Tidak.* Kompilator Arduino IDE hanya memeriksa kebenaran penulisan bahasa pemrograman (sintaksis), sehingga tidak dapat mendeteksi kesalahan orientasi pemasangan komponen fisik di *breadboard*.
- *Mengapa LED tidak menyala?* LED adalah komponen dioda semikonduktor yang memiliki polaritas searah. Jika dipasang terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1), hambatan balik (*reverse bias*) pada dioda menjadi sangat tinggi sehingga arus listrik 3.3V dari pin D1 tidak dapat mengalir melaluinya.

- **Latihan 4 (Pengembangan Algoritma):** Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED **menyala**. Saat tombol DITEKAN, LED justru **mati**."

Jawaban:

Link Wokwi: <https://wokwi.com/projects/474591408572876801>



Penjelasan Latihan 4 (Pengembangan Algoritma)

- **Konsep Logika Terbalik:** Pada [Praktikum 2](#), logika standar yang digunakan adalah *Active-High*, di mana saat tombol ditekan bernilai HIGH (LED menyala) dan saat tidak ditekan bernilai LOW (LED mati). Pada **Latihan 4**, perilakunya dibalik menjadi *Active-Low*: saat tombol **TIDAK** ditekan LED harus **menyala**, dan saat tombol **DITEKAN** LED harus **mati**.

- **Modifikasi Kode:** Untuk menerapkannya, Anda perlu mengubah blok kondisi if-else di dalam fungsi loop() pada [Praktikum 2](#) agar kondisi HIGH dan LOW pada fungsi digitalWrite() ditukar posisinya
- **Cara Kerja:** Karena menggunakan resistor *pull-down* eksternal, saat tombol tidak ditekan pin input membaca nilai 0 atau LOW. Melalui blok kode di atas, kondisi else akan terpenuhi sehingga pin ledPin dialiri tegangan HIGH dan LED menyala. Sebaliknya, ketika tombol ditekan, arus 3.3V masuk sehingga pin membaca HIGH, yang memicu blok if untuk memadamkan LED (LOW).

KODE PROGRAM:

```
1  const int buttonPin = 4;
2  const int ledPin = 5;
3
4  int buttonState = 0;
5
6  void setup() {
7      Serial.begin(115200);
8      pinMode(buttonPin, INPUT);
9      pinMode(ledPin, OUTPUT);
10 }
11
12 void loop() {
13     buttonState = digitalRead(buttonPin);
14
15     if (buttonState == HIGH) {
16         digitalWrite(ledPin, LOW);
17         Serial.println("Tombol ditekan! -> LED OFF");
18     } else {
19         digitalWrite(ledPin, HIGH);
20         Serial.println("Tombol Tidak ditekan! -> LED ON");
21     }
22 }
```